



Flutter

Flutter é um framework de código aberto desenvolvido pelo Google para criar aplicações nativas de alto desempenho para dispositivos móveis, web e desktop a partir de uma única base de código.

Lançado em 2017, Flutter permite que os desenvolvedores escrevam aplicativos usando a linguagem de programação Dart, oferecendo uma abordagem moderna e eficiente para o desenvolvimento de interfaces de usuário (UI) de alta qualidade.



Características Principais do Flutter:

1. **Desenvolvimento Rápido:** Com seu recurso de hot reload, o Flutter permite que os desenvolvedores vejam instantaneamente as alterações no código

refletidas no aplicativo em tempo real, sem a necessidade de reiniciar o aplicativo.

2. **Design Responsivo:** Flutter é conhecido por sua capacidade de criar interfaces altamente personalizáveis e responsivas, utilizando widgets que se ajustam a diferentes tamanhos de tela e resoluções.

3. **Desempenho Nativo:** O Flutter compila para código nativo, o que significa que os aplicativos criados com o Flutter têm um desempenho semelhante ao de aplicativos nativos, com uma execução rápida e eficiente.

4. **Multiplataforma:** A maior vantagem do Flutter é permitir o desenvolvimento para iOS, Android, web e desktop com uma única base de código. Isso reduz o tempo e o custo de desenvolvimento em comparação com a criação de aplicativos separados para cada plataforma.

5. **Grande Comunidade e Suporte:** Flutter tem ganhado popularidade rapidamente, criando uma comunidade ativa de desenvolvedores que contribuem com pacotes, plugins e recursos adicionais para melhorar a experiência de desenvolvimento.

Quando Usar o Flutter:

- **Aplicativos Móveis:** Flutter é ideal para o desenvolvimento de aplicativos móveis, especialmente quando é necessário criar interfaces visualmente impressionantes com animações e transições fluidas.
- **Desenvolvimento Multiplataforma:** Ideal para projetos onde se deseja reduzir os custos de manutenção ao trabalhar com uma base de código única para múltiplas plataformas.
- **Desempenho:** Quando o desempenho nativo é essencial, como em aplicativos que exigem gráficos complexos ou animações intensas.

Exemplos de Aplicações Criadas com Flutter:

- **Google Ads:** O aplicativo do Google Ads foi criado com Flutter, exemplificando como o framework pode ser utilizado para construir soluções escaláveis e eficientes.
- **Alibaba:** O gigante do e-commerce também adotou Flutter em alguns de seus aplicativos, aproveitando sua flexibilidade e desempenho.
- **Reflectly:** Um aplicativo de diário e bem-estar, altamente interativo, desenvolvido utilizando Flutter, destacando a capacidade do framework de criar interfaces sofisticadas.

Flutter é uma excelente opção para desenvolvedores que buscam criar aplicativos rápidos, visualmente agradáveis e eficientes para várias plataformas. Seu foco no desempenho, na produtividade do desenvolvedor e na experiência do usuário torna-o uma escolha popular no cenário de desenvolvimento móvel e além.

Se você está interessado em aprender mais, a documentação oficial do Flutter (disponível em [Flutter.dev](https://flutter.dev)) oferece tutoriais detalhados e recursos para começar com o framework.

GitHub da Disciplina

Você pode acessar o repositório da disciplina no GitHub a partir do seguinte link:

<https://github.com/FaculdadeDescomplica/Pratica-Integradora-Desenvolvimento-de-Apps>. Esse espaço é o seu portal para mergulhar fundo no universo da aprendizagem interativa. Nele, você encontrará todos os códigos, além dos links para os arquivos e dados.

Conteúdo Bônus

A partir do que foi apresentado neste módulo, recomenda-se assistir **“Flutter in Action”** (YouTube - Canal Google Developers): Uma série de vídeos sobre como usar o Flutter para criar aplicativos nativos de alto desempenho. Esses vídeos cobrem uma variedade de tópicos, desde a construção de UIs até a integração com APIs e bancos de dados.

Referências Bibliográficas

BIESSEK, Alessandro. Flutter for Beginners. 1. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020.

ZAMMETTI, Frank. Practical Flutter: Improve your Mobile Development with Google's Latest Open-Source Framework. 1. ed. Berkeley: Apress, 2019.

SEJOURNÉ, Philippe. Flutter: Aplicações Nativas Multiplataforma com Flutter e Dart. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

Ir para exercício